

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 9

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1 Řešení úloh o lineárních kombinacích a výběrech báze

- Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic
- Báze sloupcového prostoru matice

2 Operace s maticemi

- Transponování matic
- Násobení matice skalárem
- Sčítání matic
- Skalární součin vektorů
- Násobení matic a jeho vlastnosti
- Jednotková matice
- Inverzní matice
- Regulární a singulární matice
- Výpočet inverzní matice

Pozorování

Uvažme soustavu lineárních rovnic s rozšířenou maticí $(A \mid \mathbf{b})$. Tato soustava má řešení právě tehdy, když sloupec $\mathbf{b}$ je lineární kombinací sloupců matice A . Každé řešení soustavy pak dává konkrétní vyjádření vektoru $\mathbf{b}$ jako lineární kombinace sloupců matice A .

Na následujícím slajdu ukážeme platnost tohoto pozorování pro soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých.

Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic

Zdůvodnění pozorování (ve speciálním případě)

Uvažme soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých x, y, z a její rozšířenou matici:

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right).$$

Uspořádaná trojice (x, y, z) je řešením soustavy právě tehdy, když je vektor (b_1, b_2, b_3) roven vektoru

$$(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z).$$

Tento vektor lze však upravit do tvaru

$$\begin{aligned} &(a_{11}x, a_{21}x, a_{31}x) + (a_{12}y, a_{22}y, a_{32}y) + (a_{13}z, a_{23}z, a_{33}z) \\ &= x(a_{11}, a_{21}, a_{31}) + y(a_{12}, a_{22}, a_{32}) + z(a_{13}, a_{23}, a_{33}). \end{aligned}$$

Příklad: vyjádření vektoru jako lineární kombinace

Příklad

Vyjádřeme vektor $w = (-4, -7, 1)$ jako lineární kombinaci vektorů

$$u_1 = (1, 1, 2), \quad u_2 = (2, 3, 1), \quad u_3 = (4, 5, 5).$$

Podle Pozorování sestavíme rozšířenou matici příslušné soustavy lineárních rovnic, následně provedeme Gaussovou eliminaci:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 5 & -7 \\ 2 & 1 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Soustava má nekonečně mnoho řešení, nám však stačí jedno.

Třetí sloupec není pivotový, takže můžeme zvolit např. $z = 0$.

Dopočítáme $x = 2$ a $y = -3$. Hledaným vyjádřením je tedy například

$$w = 2u_1 - 3u_2 + 0u_3 = 2u_1 - 3u_2.$$

Příklad: náležení vektoru do lineárního obalu

Příklad

Nechť $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1, 2)$, $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, -3, 1)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 1, -2, 3)$ a $\mathbf{w} = (1, 2, 3, 11)$. Zjistíme, zda vektor $\mathbf{w}$ leží v lineárním obalu skupiny $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$.

Gaussovou eliminací rozšířené matice soustavy dostáváme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 11 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Hodnost matice soustavy je 2, zatímco hodnost rozšířené matice soustavy je 3, tedy soustava nemá řešení. Vektor $\mathbf{w}$ proto nelze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$, takže $\mathbf{w} \notin \mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$.

Báze sloupcového prostoru matice

Poznámka (báze sloupcového prostoru stupňovité matice)

Pivotové sloupce stupňovité matice tvoří bázi sloupcového prostoru této matice.

Poznámka (báze sloupcového prostoru obecné matice)

Mějme matici A , kterou pomocí elementárních řádkových úprav převedeme na stupňovitou matici S_A .

Sloupcový prostor matice S_A nemusí být roven sloupcovému prostoru matice A .

Platí však, že sloupce matice A na pozicích odpovídajících pivotovým sloupcům matice S_A tvoří bázi sloupcového prostoru A .

Příklad: výběr báze lineárního obalu

Příklad

Nechť $v_1 = (1, -2, 1)$, $v_2 = (-2, 4, -2)$, $v_3 = (1, -1, 3)$ a $v_4 = (-1, 5, 2)$. Ze skupiny vektorů $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ vyberte podskupinu, která tvoří bázi $\mathcal{L}\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$.

Řešení

Vektory dáme do sloupců matice a provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Pivoty se nacházejí v 1., 3. a 4. sloupci stupňovité matice. Hledanou podskupinou je tedy např. $\langle v_1, v_3, v_4 \rangle$.

Příklad: doplnění skupiny na bázi

Příklad: Jsou dány vektory $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 2, -1)$, $v_1 = (2, 1, 0, 1)$, $v_2 = (3, 4, 6, -1)$, $v_3 = (1, -1, 1, 6)$. Skupinu $\langle u_1, u_2 \rangle$ doplňte na bázi $\mathbb{R}^4$ přidáním vhodných dvou vektorů vybraných z v_1, v_2, v_3 .

Řešení: Vektory zapíšeme do sloupců matice v pořadí u_1, u_2, v_1, v_2, v_3 . Provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Každý sloupec kromě čtvrtého je pivotový, takže skupina $\langle u_1, u_2, v_1, v_3 \rangle$ je báze sloupcového prostoru matice (což je $\mathbb{R}^4$ kvůli dimenzi).

Skupinu $\langle u_1, u_2 \rangle$ tedy lze doplnit na bázi $\mathbb{R}^4$ přidáním např. v_1 a v_3 .

Poznámka: Lze si všimnout, že by také fungoval výběr v_2, v_3 .

Transponování matic

Definice (transponovaná matice)

Je-li A matice typu $m \times n$, pak **transponovanou maticí** k matici A rozumíme matici A^T typu $n \times m$, kde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Příklady

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -7 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \pi & e \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi \\ e \end{pmatrix}$$

Násobení matice skalárem

Definice (násobení matice skalárem)

Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

a reálné číslo t definujeme matici $t \cdot A = tA$ vztahem

$$tA = \begin{pmatrix} ta_{11} & ta_{12} & \dots & ta_{1n} \\ ta_{21} & ta_{22} & \dots & ta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ta_{m1} & ta_{m2} & \dots & ta_{mn} \end{pmatrix}.$$

Definice (sčítání matic)

Pro matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

stejného typu definujeme matici $A + B$ vztahem

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Příklady

$$-2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ -6 & -8 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 8 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Skalární součin vektorů

Definice (skalární součin)

Nechť jsou dány vektory $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

Skalárním součinem vektorů $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ rozumíme číslo (skalár)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + y_n y_n.$$

Příklad

$$(2, -4, 7, 3) \cdot (3, 1, -2, 5) = 6 - 4 - 14 + 15 = 3.$$

Poznámka (základní vlastnosti skalárního součinu)

Pro vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
- $t \cdot (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = (t\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (t\mathbf{y})$
- $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$

Násobení matic

Definice (násobení matic)

Mějme matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \end{pmatrix},$$

tedy A je typu $m \times k$ a B je typu $k \times n$.

Pak **součin matic** A, B definujeme jako matici $A \cdot B$ typu $m \times n$, v níž je prvek na pozici (i, j) roven skalárnímu součinu i -tého řádku matice A s j -tým sloupcem matice B , tj.

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ik}) \cdot (b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{kj}).$$

Místo $A \cdot B$ můžeme psát AB .

Příklady násobení matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 3 & 16 \\ -12 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 3 \\ 5 \cdot 2 & 5 \cdot (-1) & 5 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) & 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 & 12 \\ 10 & -5 & 15 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Vlastnosti násobení matic

Poznámka (vlastnosti maticového násobení)

Nechť A, B, C jsou matice.

- Součin AB je definován právě tehdy, když má matice A přesně tolik sloupců, kolik má matice B řádků.
- Je-li AB definováno, pak počet řádků matice AB je roven počtu řádků matice A a počet sloupců AB je roven počtu sloupců B .
- Násobení matic **není komutativní** operace. Je-li AB definováno, pak BA být definováno nemusí (a i když je, výsledky nemusejí být stejné).
- Platí $t(AB) = (tA)B = A(tB)$ pro libovolný skalár $t \in \mathbb{R}$, je-li součin AB definován.
- Platí $(AB)C = A(BC)$, má-li jedna strana smysl.
- Platí $A(B + C) = AB + AC$ a $(A + B)C = AC + BC$, jsou-li jednotlivé součty a součiny definovány.
- Je-li součin AB definován, pak $(AB)^T = B^T A^T$.

Sloupcový pohled na násobení matic

Poznámka (sloupcový pohled)

Je-li součin matic AB definován, pak j -tý sloupec matice AB je roven lineární kombinaci sloupců matice A , kde koeficienty této kombinace jsou prvky j -tého sloupce matice B .

Příklad

$$\text{Nechť } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pak např. druhý sloupec součinu AB je roven

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 4 - 6 \\ 6 + 0 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Maticový zápis soustavy lineárních rovnic

Poznámka (maticový zápis soustavy)

Mějme obecnou soustavu m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

Tuto soustavu lze s využitím maticového násobení zapsat jako jedinou maticovou rovnici

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

kde $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$, $\mathbf{b} = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m)^T$ a A je matice soustavy.

Jednotková matice

Definice (jednotková matice)

Jednotkovou maticí řádu n rozumíme čtvercovou matici E_n typu $n \times n$, která má na hlavní diagonále jedničky a na ostatních pozicích nuly, tj.

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Poznámka (vlastnosti jednotkové matice)

Pro každou matici A typu $m \times n$ platí

$$E_m A = A E_n = A.$$

Speciálně, pro čtvercovou matici A řádu n máme $E_n A = A E_n = A$.

Inverzní matice

Definice (inverzní matice)

Nechť A je čtvercová matice řádu n . Čtvercovou matici X téhož řádu nazýváme **inverzní maticí** k matici A , jestliže platí

$$AX = E_n.$$

Pokud inverzní matice k matici A existuje, značíme ji symbolem A^{-1} .

Poznámka (vlastnosti inverzní matice)

- Ke každé čtvercové matici existuje **nejvýše jedna** inverzní matice.
- Existuje-li inverzní matice k matici A , pak platí

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n.$$

Regulární a singulární matice

Definice (regulární a singulární matice)

Čtvercová matice A se nazývá **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice. Pokud k matici A inverzní matice neexistuje, říkáme, že A je **singulární**.

Věta (inverze součinu matic)

Jsou-li A, B čtvercové regulární matice stejného řádu, pak AB je také regulární matice a platí

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Věta (charakterizace regulárních matic)

Čtvercová matice A řádu n je regulární právě tehdy, když

$$\text{rank}(A) = n.$$

Výpočet inverzní matice

Poznámka (algoritmus pro výpočet inverzní matice)

Nechť A je čtvercová regulární matice řádu n . Vedle sebe si napíšeme matice A a E_n , čímž vznikne matice $(A \mid E_n)$ typu $n \times 2n$. Na tuto matici budeme vhodně aplikovat EŘÚ, dokud v její levé části nevznikne E_n . Jakmile vlevo vznikne E_n , napravo bude A^{-1} .

Příklad

Najdeme inverzní matici k matici $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & \frac{5}{2} & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

Hledaná inverzní matice je tedy $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.

Vysvětlení algoritmu pro výpočet inverzní matice

Poznámka (intuice za výpočtem inverzní matice)

Uvedený algoritmus je ve skutečnosti pouze řešení soustavy n lineárních rovnic o n neznámých s n různými pravými stranami najednou.

Hledáme-li matici $X = A^{-1}$, pak řešíme maticovou rovnici $AX = E_n$.

Pokud si matici X představíme po sloupcích jako $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ a jednotkovou matici E_n po sloupcích jako $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, pak tato rovnice představuje n samostatných soustav:

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{e}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad A\mathbf{x}_n = \mathbf{e}_n.$$

Protože všechny tyto soustavy mají stejnou matici soustavy A , nemá smysl řešit každou soustavu zvlášť. Matice $(A \mid E_n)$ obsahuje všechny pravé strany a umožňuje nám řešit všechny soustavy najednou.